

Programación Científica

Trabajo Práctico N°4a: Introducción a la Programación Orientada a Objetos

Metodología:

Realizar los ejercicios mediante Visual Studio Code, utilizando la guía para la elaboración de trabajos prácticos, aplicando comentarios y explicaciones necesarias.

Ejercitación

1. Realizar un programa que tenga una clase Persona con las siguientes características. La clase tendrá como atributos el nombre y la edad de una persona. Implementar los métodos necesarios para inicializar los atributos, mostrar los datos e indicar si la persona es mayor de edad o no.
2. Realizar un programa que conste de una clase llamada Alumno que tenga como atributos el nombre y la nota del alumno. Definir los métodos para inicializar sus atributos, imprimirlos y mostrar un mensaje con el resultado de la nota y si ha aprobado o no.
3. Crea una clase "Persona". Con atributos nombre y edad. Además, hay que crear un método "cumpleaños", que aumente en 1 la edad de la persona cuando se invoque sobre un objeto creado con "Persona".
4. Desarrollar un programa que cargue los datos de un triángulo. Implementar una clase con los métodos para inicializar los atributos, imprimir el valor del lado con un tamaño mayor y el tipo de triángulo que es (equilátero, isósceles o escaleno).
5. Realizar un programa en el cual se declaren dos valores enteros por teclado utilizando el método `__init__`. Calcular después la suma, resta, multiplicación y división. Utilizar un método para cada una e imprimir los resultados obtenidos. Llamar a la clase Calculadora.
6. En un banco tienen clientes que pueden hacer depósitos y extracciones de dinero. El banco requiere también al final del día calcular la cantidad de dinero que se ha depositado.
Se deberán crear dos clases, la clase cliente y la clase banco. La clase cliente tendrá los atributos nombre y cantidad y los métodos `__init__`, depositar, extraer, mostrar_total. La clase banco tendrá como atributos 3 objetos de la clase cliente y los métodos `__init__`, operar y deposito_total.
7. Desarrollar un programa con tres clases:
La primera debe ser Universidad, con atributos nombre (Donde se almacena el nombre de la Universidad). La segunda llamada Carrera, con los atributos especialidad (En donde me guarda la especialidad de un estudiante). Y por último, una llamada Estudiante, que tenga como atributos su nombre y edad. El programa debe imprimir la especialidad, edad, nombre y universidad de dicho estudiante con un objeto llamado persona.

8. Desarrollar un programa que conste de una clase padre Cuenta y dos subclases PlazoFijo y CajaAhorro. Definir los atributos titular y cantidad y un método para imprimir los datos en la clase Cuenta. La clase CajaAhorro tendrá un método para heredar los datos y uno para mostrar la información.
La clase PlazoFijo tendrá dos atributos propios, plazo e interés. Tendrá un método para obtener el importe del interés ($\text{cantidad} \times \text{interés} / 100$) y otro método para mostrar la información, datos del titular plazo, interés y total de interés.
Crear al menos un objeto de cada subclase.
9. Vamos a crear una clase llamada Persona. Sus atributos son: nombre, edad y DNI. Construye los siguientes métodos para la clase:
 - a. Un constructor, donde los datos pueden estar vacíos.
 - b. Los setters y getters para cada uno de los atributos. Hay que validar las entradas de datos.
 - c. mostrar(): Muestra los datos de la persona.
 - d. esMayorDeEdad(): Devuelve un valor lógico indicando si es mayor de edad.
10. Crea una clase llamada Cuenta que tendrá los siguientes atributos: titular (que es una persona) y cantidad (puede tener decimales). El titular será obligatorio y la cantidad es opcional. Construye los siguientes métodos para la clase:
 - a. Un constructor, donde los datos pueden estar vacíos.
 - b. Los setters y getters para cada uno de los atributos. El atributo no se puede modificar directamente, sólo ingresando o retirando dinero.
 - c. mostrar(): Muestra los datos de la cuenta.
 - d. ingresar(cantidad): se ingresa una cantidad a la cuenta, si la cantidad introducida es negativa, no se hará nada.
 - e. retirar(cantidad): se retira una cantidad a la cuenta. La cuenta puede estar en números rojos.